

tomato-picker 시험기록 이관 자료 (→ HYPER NOVA 시험기록 DB)

- 작성일: 2026-09-07
- 출처: github.com/ttkpark/tomato-picker 저장소 문서·커밋 메시지·개발 세션 기록
- 원칙: 저장소에서 확인된 것만 적었다. 측정·사진·영상이 없는 항목은 "기록 없음"으로 남겼다.
- 커밋 해시는 모두 위 저장소 기준이다.

[1] 라인트레이싱 테스트 (2026-08-09 ~ 2026-08-22)

1. 하드웨어·환경

항목	내용
카메라	Arducam RPi Cam v2.1 (IMX219, CSI, CAM1). 고정초점 약 1m라 바닥은 흐리게 찍힘
장착 위치	전면 우측 바퀴 앞, 바닥을 내려다봄
영상	1280×720 30fps → gst가 JPEG(q70)를 /dev/shm에 씬 → 파이썬이 15fps로 읽음
처리 보드	Jetson Orin Nano 8GB, CPU OpenCV (GPU 미사용)
바닥 ① (08-09)	원목 마루 + 밝은 회색 테이프 + 양끝 검은 테이프
바닥 ② (08-10~)	흰 도화지 + 어두운 자주색 테이프 + 색 마스크테이프 지점 표시
테이프 폭	실측치 기록 없음 (검출 조건: 화면 높이 대비 두께 3~45%)
조명	실내 조명 + 무대 조명(마젠타로 물드는 순간 있음). 카메라 AWB auto

코스 기하가 통상 라인트레이서와 다르다. 테이프가 진행 방향과 나란히 깔려 있어 바닥 카메라에는 가로 띠로 보인다.

화면 요소	물리적 의미	보정 축
띠의 세로 위치	테이프까지 거리	vy (게걸음)
띠의 기울기	로봇 요(yaw) 오차	w (회전)
화면 가로	진행 방향	vx (전후)

관련 파일: `deploy/line-cam.service`, `tools/line_follow.py`, `src/tomato_picker/hardware/line_drive.py`, `docs/line-course/README.md`

2. 위치 정확도

- "±1cm"는 주행 정밀도가 아니라 오차 허용 시험 결과다. 로봇을 기준 위치에서 ±1cm 어긋나게 세워도 파지에 성공했다 (2026-08-09, 커밋 `a294a29`). 도킹 → 케이지 정렬 → 탄성 줄기 → 그리퍼 스펀지 패드로 오차를 흡수하는 사슬 덕분이며, 기계 정밀도를 올린 것이 아니다.

- 오픈루프 메카넘의 정지 오차는 $\pm 2\text{cm}$ 로 판단했다 (docs/개발노트-2026-08-09.md §7).
- 자동 정렬 완료 판정은 화소 단위다.

판정 항목	허용 범위
지점 마커 중앙 x	$\pm 50 \sim 60 \text{ px}$
띠 거리 y	아래 50 / 위 20 px
회전	$\pm 2^\circ$

- 실기 수렴 예 (커밋 7d80e6d, 228ec8c): 마커 dx 462 $\rightarrow$ 26px, 5.2초. 각도 $\pm 0.2^\circ$, dy $\pm 11\text{px}$.
- **px $\rightarrow$ mm 환산 계수는 기록 없음.**
- 변위 측정: 시각 오도메트리 (cv2.phaseCorrelate, 신뢰도 0.79~0.82) + 양끝 마커에서 원점 재설정. 바퀴 엔코더 없음.

3. 알고리즘 / 파이프라인

1. HSV 변환
2. 극성(배경보다 밝은 띠 / 어두운 띠) 자동 판별 — 두 가정으로 마스크를 만들어 실제로 가로 띠가 만들어지는 쪽 채택
3. Otsu 임계 (2-모드 자동 분리)
4. 블러 15 + 모폴로지 CLOSE 31
5. 물리 성질 검사: 배경 대비 separation ≥ 22 , 화면 폭 28% 이상 가로지름, 두께 3~45%, 프레임 간 순간이동 금지
6. 띠 행 안에서 열별 중심 $\rightarrow$ 최소자승 직선 $\rightarrow$ 각도
7. 색 마커: 프레임 채도 중앙값 대비 여유폭으로 검출 (절대값 없음)
8. 절대 임계는 전부 버렸다. adaptive threshold 대신 "프레임 상대 통계 + 물리 성질"로 간다.
9. 주행 제어는 2026-08-11에 펄스 뱅뱅 $\rightarrow$ 저속 연속($v_x \approx 88/255$) + $v_y \cdot w$ 비례보정 + 출발 킥 + 좌우 토크로 전환 (커밋 3ca648c, d55b2f8). 이유는 메카넘 롤러 정지마찰이다.

4. 조명 문제

증상 A (2026-08-09) — AWB 색 캐스트

상태	score 중앙값	테이프	절대임계 90 통과
중립	66	124	16.4% (정상)
보라 캐스트	7	58	0.0% (전멸)

- 추가로 검은 테이프의 채도가 프레임 최고(113)로 올라가 색 마커로 오인됐다.
- 대응: 임계를 프레임 상대값으로 (커밋 df0f51a). wbmode 고정은 오히려 악화 (캐스트 폭 auto 33.9 / daylight 59.8 / incandescent 73.5).

증상 B (2026-08-17) — 무대 마젠타 조명

조명	테이프 V	종이 V	차이
정상	59	145	86
마젠타	108	141	32 (37%로 붕괴)

- 자주색 테이프가 마젠타와 같은 계열이라 테이프만 밝아졌다. 대비 32에 노이즈 σ 4.5라 Otsu 마스크가 조각났다.
- 대응: 블러 7 → 15, CLOSE 31 추가 → 실패 6프레임 전부 복구, 실기 8초 검출률 100/100 (커밋 8289b4a).
- 자체 LED 광원은 쓰지 않았다. 같은 마젠타 조명에서 색 마커는 여전히 전멸(통과 화소 0.02%)이며 그 커밋 시점 미해결로 남겼다.

5. 실패·오인식 케이스와 대응

케이스	원인	대응	커밋
유령 라인	회색조 Otsu가 마루 나뭇결을 가름	색(채도) 정보 포함	08-09
검은 전선을 코스 끝으로 오인	색만 봄	띠 근접 조건	08-09
코스 밖 타일을 지점 마커로 오검출 (5+2개)	마커 색만 봄	크기 기반 띠 근접 필터	e0525aa
마룻바닥 경계를 띠로 잡음	가로지름만 봄	프레임 간 연속성 + 뚜렷함 × 가로지름	ed983de , 8adf822
끝점에서 "테이프 없음"	끝점은 구조적으로 화면을 다 못 가로지름	가로지름 임계 35→28%	80d01c2
yaw 발산	흰 무대·반사가 2점 무게중심을 끌어감	최소자승 각 추정	43db433
검출 깜빡임	찢어진 JPEG 프레임	원자적 쓰기·유예	5c4628a
제어 스레드 40분 사망	포맷 예외 하나	스레드 방벽	cd59830
정렬 발산 (비전 아님)	지령이 정지마찰 문턱 아래인데 "굳었다"로 오진	실측 곡선 역함수로 펄스 크기	228ec8c , be30885

정지마찰 실측 (제자리, 펄스 0.12s, 지령 0~255):

진행 지령	이동	회전 지령	회전
60	2.2 px	75	0.00°
90	9.3 px	100	0.45°
130	96 px	120	1.10°
150	230 px	180	4.35°

문턱 $\approx$ 90. 계인을 만지기 전에 그 크기가 실제로 움직이는지부터 재라.

6. 흠길·불규칙 지면 적용 가능성

- 테이프를 기준선으로 쓰는 이 방식 자체는 불규칙 지면에 옮길 수 없다.
- 옮길 수 있는 것 세 가지:
- 프레임 상대 임계 + 물리 성질 검사 (조명 변화에 강함)
- 바닥 무늬 시각 오도메트리 — 흙은 무늬가 풍부해 오히려 유리하나, 저속 전제(모션블러)
- 진단 순서: "지령 크기가 실제로 움직이는지 먼저 재라"
- 한계: 고정초점·조명 종속, 절대 스케일 없음, 색 마커는 배경색 통제가 전제.

사진·영상

- 실기 프레임 12장: `docs/line-course/` (stage_now, floor_raw_now, floor_purple, paper_shadow, live_check 등)
 - 영상 링크: 저장소에 없음
-

[2] 모터 구동 시 전원 차단 (브라운아웃)

1. 발생 시점·트리거

날짜	조건	결과
2026-06-27	Uno 단독, PS2 리시버를 USB 5V만으로 구동	보드 행/리셋, PWM 래치 폭주. BAT 7.4V 연결로 해소
2026-07-08	음성 명령 베이스 주행, PWM 220/255 (86%)	젯슨 팬 순간 정지
2026-07-08	100/255 (39%)로 하향 후	젯슨 완전 리셋 (uptime 2분 확인). 60까지 재하향 (커밋 fc82e6d, c54abf7)
2026-07-29	팔 + 베이스 구동 중	젯슨 리셋 → NVMe 부팅 구조 손상, 벽돌화 → 재플래시
2026-07-29	재플래시 후 모터를 안 돌린 유휴 상태	젯슨 자체 리부팅 (RTC 초기화 = 전원 완전 차단)

- 트리거 판단: 정지 → 목표속도 일괄 인가 시 4륜 동시 돌입전류 (firmware/mecanum_stable/README.md). 단 유휴 리부팅까지 나온 뒤에는 공유 레일 자체가 원인으로 확정.

2. 당시 전원 구성 (2026-07-01 확정, 배터리)

18650 4S3P (약 10.5Ah / 155Wh, BMS 20A)
→ 메인스위치 + 15A 퓨즈
→ 12V 백부스트 10A (단일 레일)
└ SO-101 팔로워암 (12V 2A)
└ Jetson Orin Nano 배럴잭 (12V)
└ 바퀴 컨트롤러 (Moebius Uno + PCA9685)
설계 합계 약 7.7A / 92W. 벽어댑터 아님.

3. 증상

- 순서대로 악화: 젯슨 팬 정지 → 젯슨 강제 리셋 → 파일시스템 손상(벽돌).
- 모터보드 쪽: 위치독 리셋, PCA9685 마지막 PWM 래치로 폭주 (06-27).
- 순간 전압강하 수치는 측정 기록 없음.**
- 2차 피해:
- 모터 드라이버 절반 사망 (터미널 1:2 = 모터 A:B). 모터 스왑 시험으로 H-브리지 IC 고장 확정 (2026-07-29).
- 팔로워 컨트롤러 보드 사망, 과전압 의심 (2026-08-12, 커밋 de77ef9).

4. 원인 진단 방법

- 계측기 없이 증상으로 좁혔다.

- uptime-RTC 리셋 여부로 "소프트 리부팅 vs 전원 차단" 구분
- 젯슨 단독 풀로드 시험 (2026-07-02): MAXN + GPU 99% + CPU 6코어 100초, VDD_IN 피크 21.5W, 리부팅 없음 → 젯슨 자체는 무죄
- 속도를 낮춰도 재발 → 정상전류 부족이 아니라 공유 레일 순간강하
- 젯슨을 분리하자 재현 안 됨 → 원인 확정
- 이후 펌웨어 v2.1 (2026-08-11, 커밋 cf3c714)이 리셋 원인을 스스로 보고한다: .noinit SRAM magic 으로 cold(전원 차단)/warm 구분, WDT / EXT|BOD 분류. MCUSR은 이 보드 부트로더가 지워서 못 쓴다. 실측에서 cause=WDT last=idle 을 잡아 "전원 아님" 사례도 가려냈다.

5. 시도한 해결책과 결과

시도	결과
주행 속도 하향 220 → 100 → 60	효과 없음 (07-29 재발)
매 주행 호출마다 포트 재연결 (커밋 e45c623)	무관한 오진, 후에 폐기
펌웨어 슬루 (5ms 틱 가감속) + 데드맨 (v2, 2026-08-06)	돌입 피크 완화
젯슨을 독립 전원으로 분리 (2026-07-29)	베이스 주행 포함 uptime 11시간+, 재부팅 0. 실제 해결책
LTC3780 승강압 / UPS / 커패시터 증설	시도 기록 없음 (초기 명세서에 "UPS 5V 5A ↑ 구매 예정"만 있음)

6. 현재 상태

- 젯슨 리셋은 종결.
- 단 팔 + 베이스는 여전히 같은 12V 레일이다. 저전압 감시 없음.
- 2026-08-11 저녁 배터리 완전 방전 사고에서 전조가 순서대로 왔다: ① 팔 서보 Overload error → ② 모터보드 cause=EXT|BOD 재부팅 산발 → ③ USB 버스 중단 (웹캠 + CH340 동시 재열거) → ④ 젯슨 침묵.
- 즉 여유용량으로 회피 중이다. 재발 시 듀티 상한(BASE_MAX_PWM) → 슬루 순으로 낮추는 것이 현행 대응이다.

관련 자료

- docs/재플래시-복구-핸드오프-2026-07-29.md
- docs/개발노트-2026-08-11.md
- firmware/mecanum_stable/README.md
- 사진·영상: 없음

[3] 로봇팔 구동 시 전원 부족 꺼짐

1~3. 결론

팔 단독 전원 부족으로 꺼진 기록은 없다. 팔 관련 사건은 전부 [2]의 공유 레일 문제이거나 기계적 과부하다.

날짜	사건	원인	전원 관련?
2026-08-09	집게 Overload	리더암을 팔로워로 열어 프리셋 재생 (포트 오식별)	아니오
2026-08-11	팔 서보 Torque_Enable Overload error 로 굳음	배터리 방전 진행 중 레일 전압 처짐. 전압이 처지면 토크 에러가 가장 먼저 온다	예 (공유 레일)
2026-08-12	팔로워 컨트롤러 보드가 USB에서 사라짐	전날 방전 → 재부팅 폭풍 시간대, 과전압 사망 판단. 리더암 보드 이식으로 복구 (커밋 de77ef9)	예 (공유 레일)
2026-09-05	wrist_roll 과부하 잠금 (OverEle), 팔 낙하	157° 점프 지령 → 하드스톱 충돌. 재연결 경로가 토크를 풀어 낙하 (커밋 389870c)	아니오

- 서보: Feotech STS3215 × 6 (팔로워), 12V. 자세·부하 조건은 기록 없음.
- 2026-08-11 사건은 팔 + 베이스 + 젯슨이 한 레일이던 시절이 아니라, 젯슨 분리 후 팔 + 베이스 공유 레일에서 일어났다.

2. 피크 전류·정격

- 서보 개별·전체 피크 전류 **측정 기록 없음**.
- 알려진 값: SO-101 팔로워 12V 2A (LeRobot 사양), 레일 12V 벡부스트 10A, BMS 20A, 퓨즈 15A.

4. 확인·측정 방법

- 전압·전류 로깅 없음.
- 간접 지표만 있다: 서보 상태 레지스터(addr 65) 과부하 비트, 모터보드 부팅 원인 문자열 (cause=EXT|BOD), 대시보드 /diag 의 재부팅 원인 누적.

5. 최종 전원 설계

부하	전원
Jetson Orin Nano	독립 전원 (2026-07-29~)
SO-101 팔로워암	4S3P → 12V 벡부스트 10A 공유 레일
메카닉 베이스	위와 같은 레일
리더암	로봇에 신지 않음 (5V 레일 없음)

팔 전용 레일 분리는 하지 않았다.

6. 교훈 — 다시 설계한다면

1. 연산 보드는 처음부터 모터 레일과 분리한다. 공유 레일 위에서 디스크를 쓰면 재브릭 위험이다.
 2. 리셋 원인을 보드가 스스로 말하게 하는 계측(cold/warm, WDT/BOD)을 먼저 만든다. 계측 없이 속도만 낮추며 3주를 보냈다.
 3. 배터리 잔량 감시를 넣는다. 없으면 "팔 Overload + EXT|BOD" 조합을 방전 신호로 읽어야 한다.
 4. 전류를 한 번도 재지 않았다. 레일별 전류 로깅을 넣는다.
 5. 정지마찰·서보 분해능($0.088^\circ/\text{틱}$) 아래 지령은 물리적으로 0이다. 게인보다 크기부터 켜다.
-

부록 — 인용 커밋 목록

커밋	날짜	내용
fc82e6d	2026-07-08	베이스 속도 220→100 (팬 정지 브라운아웃 징후)
c54abf7	2026-07-08	베이스 속도 100→60 (젯슨 전체 리셋)
e45c623	2026-07-08	매 호출 포트 재연결 (후에 오진으로 폐기)
22cd318	2026-08-09	바닥 CSI 카메라 + 라인 검출
d4a8ab4	2026-08-09	코스 기하 재설계 (세로선 → 가로 띠)
43db433	2026-08-09	yaw 발산 해결, 최소자승 각 추정
df0f51a	2026-08-09	임계 전부 프레임 상대값으로
a294a29	2026-08-09	$\pm 1\text{cm}$ 편차 파지 성공 기준점 백업
183afc0	2026-08-10	극성 자동 판별 + Otsu (흰 도화지 코스)
3ca648c	2026-08-11	저속 연속 + 비례보정으로 전환
d55b2f8	2026-08-11	출발 킥 + 좌우 톱 (정지마찰)
e0525aa	2026-08-11	오버슈트 해결 + 가짜 마커 차단
80d01c2	2026-08-11	가로지름 임계 35→28%
cd59830	2026-08-11	제어 스레드 방벽
cf3c714	2026-08-11	펌웨어 v2.1 리셋 원인 자백
de77ef9	2026-08-12	팔로워 컨트롤러 사망, 보드 이식
be30885	2026-08-17	회전 보정이 물리적으로 0 (문턱)
228ec8c	2026-08-17	지점 정렬 발산 — 지령이 문턱 아래
7d80e6d	2026-08-17	정렬 흔들기 무한 진동
8289b4a	2026-08-17	마젠타 조명 대응 (블러·CLOSE)
ed983de	2026-08-17	마루 경계를 띠로 잡던 것
8adf822	2026-08-22	뚜렷함×가로지름 선택 기준
389870c	2026-09-05	재연결 경로 토크 해제 낙하 수정